

Atividades Remotas

SISTEMAS DIGITAIS I

PROFESSORA: KARLLA GUIMARÃES

AULA: MAPA DE KARNAUGH

O Mapa de Karnaugh

- Método gráfico usado para simplificar uma equação lógica ou converter uma tabela verdade no seu circuito lógico correspondente
- Estudaremos sua aplicação para problemas com até 4 entradas. Acima disso, os mapas se tornam muito complicados, sendo melhor fazer a análise por meio de programas de computador

Mapa de Karnaugh para duas variáveis

Diagrama de Veitch-Karnaugh para 2 Variáveis

A figura 3.2 mostra um diagrama de Veitch-Karnaugh para 2 variáveis:

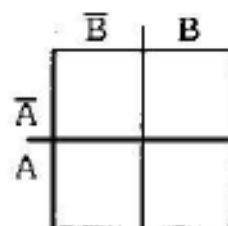


Figura 3.2

No mapa, encontramos todas as possibilidades assumidas entre as variáveis A e B. A figura 3.3 mostra todas as regiões do mapa.

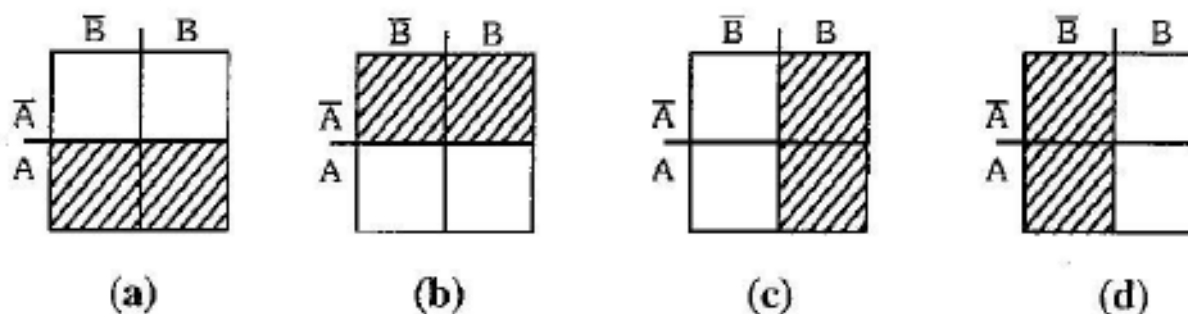


Figura 3.3 - Regiões do mapa de Veitch-Karnaugh:

- (a) região onde $A = 1$.
- (b) região onde $A = 0$ ($\bar{A} = 1$).
- (c) região onde $B = 1$.
- (d) região onde $B = 0$ ($\bar{B} = 1$).

Mapa de Karnaugh para duas variáveis

Com 2 variáveis, podemos obter 4 possibilidades:

A	B	
0	0	→ caso 0
0	1	→ caso 1
1	0	→ caso 2
1	1	→ caso 3

Podemos distribuir as 4 possibilidades da seguinte forma:

	$\overline{B}$	B
$\overline{A}$	S0	S1
A	S2	S3

Mapa de Karnaugh para duas variáveis

Exemplo: Passar para o mapa os casos da tabela verdade a seguir

A	B	S	
0	0	0	→ caso 0
0	1	1	→ caso 1
1	0	1	→ caso 2
1	1	1	→ caso 3

Passando para o Mapa

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	1	1

Mapa de Karnaugh para duas variáveis

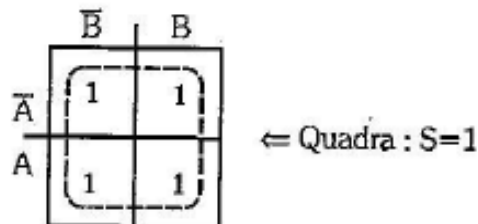
Para obter a expressão simplificada no Mapa:

- Agrupamos as regiões onde S é igual a 1, no **menor número possível de agrupamentos**
- As regiões de $S=1$ que não puderem ser agrupadas são consideradas isoladamente;

Para um Mapa de duas variáveis são possíveis os agrupamentos a seguir:

a) Quadra:

Conjunto de 4 regiões, onde S é igual a 1. No diagrama de 2 variáveis, é o agrupamento máximo, proveniente de uma tabela onde todos os casos valem 1. Assim sendo, a expressão final simplificada obtida é $S = 1$. A figura 3.10 ilustra esta situação:



Mapa de Karnaugh para duas variáveis

b) Pares:

Conjunto de 2 regiões onde S é 1, que tem um lado em comum, ou seja, são vizinhos. As figuras 3.11 e 3.12 mostram exemplos de 2 pares agrupados e suas respectivas expressões, dentre os 4 possíveis em 2 variáveis:

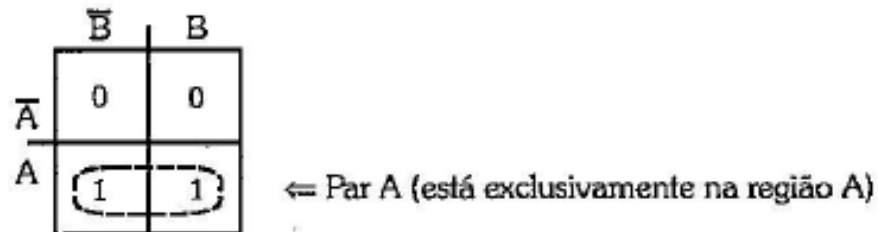


Figura 3.11

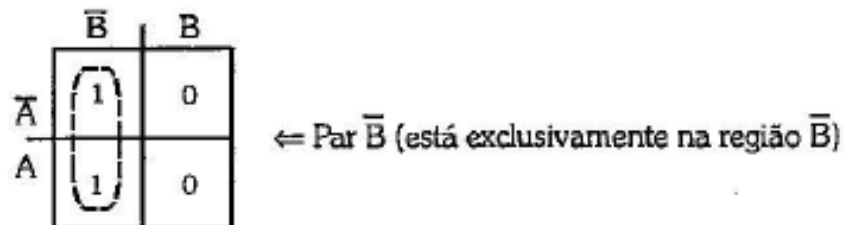


Figura 3.12

Mapa de Karnaugh para duas variáveis

c) Termos isolados:

Regiões onde S é 1, sem vizinhança para grupamentos. São os próprios casos de entrada, sem simplificação. A figura 3.13 exemplifica 2 termos isolados, sem possibilidade de agrupamento.

	$\bar{B}$	B	
$\bar{A}$	0	①	$\leftarrow$ Termo $\bar{A}B$
A	①	0	$\leftarrow$ Termo $A\bar{B}$

Figura 3.13

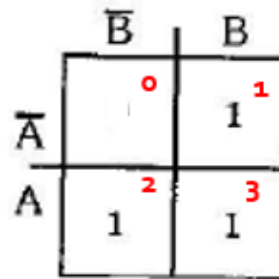
Retornando ao Exemplo: Retirar a expressão simplificada do Mapa

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

→ caso 0
→ caso 1
→ caso 2
→ caso 3

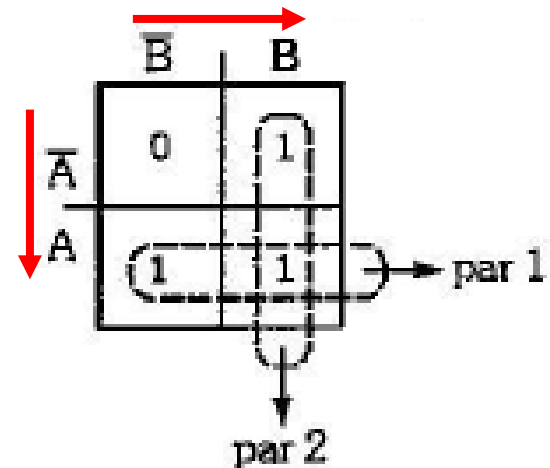
Mapa de Karnaugh para duas variáveis

Passando para o Mapa



Par 1: A

Par 2: B



Para obter a expressão simplificada, basta, somarmos os termos obtidos nos agrupamentos: **$S = A + B$**

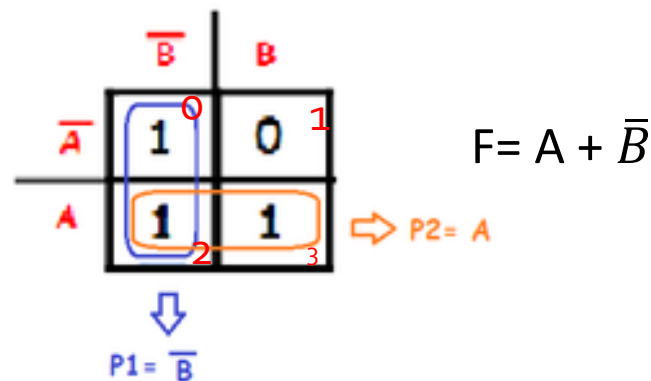
Mapa de Karnaugh para duas variáveis

Exemplo: Utilize a seguinte tabela verdade para montar o mapa de Karnaugh e simplificar a expressão.

Onde: A e B são as entradas e F a saída

	A	B	F
0.	0	0	S0=1
1.	0	1	S1=0
2.	1	0	S2=1
3.	1	1	S3=1

Considerando os casos em que S=1

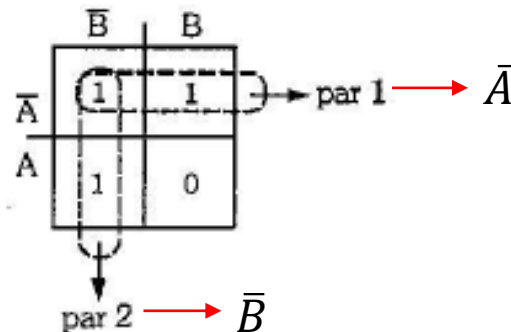


Exemplo: Utilize a seguinte tabela verdade para montar o mapa de Karnaugh e simplificar a expressão.

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Mapa de
Karnaugh
para duas
variáveis

Agora, vamos agrupar os pares:



$$S = \bar{A} + \bar{B}$$

Mapa de Karnaugh para 3 variáveis.

Mapa de Karnaugh para três variáveis

O diagrama de Veitch-Karnaugh para 3 variáveis é visto na figura 3.17.

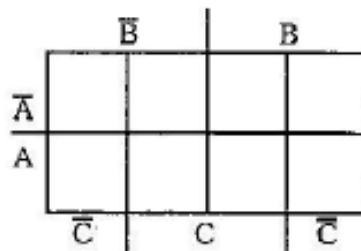
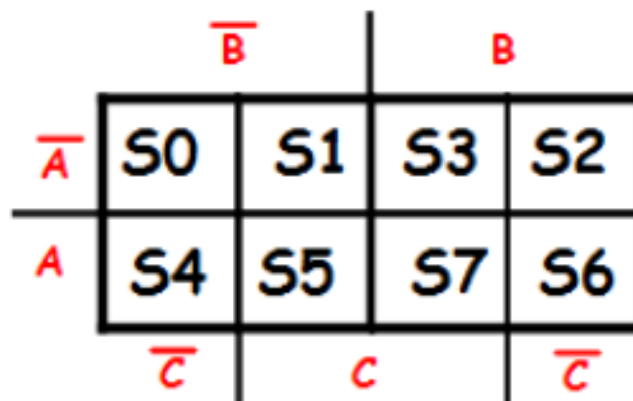


Figura 3.17

No mapa, encontramos todas as possibilidades assumidas entre as variáveis A, B e C. A figura 3.18 mostra as regiões deste mapa.

Neste diagrama, também temos uma região para cada caso da tabela da verdade



Mapa de Karnaugh para três variáveis

Para 3 variáveis, os agrupamentos possíveis são os seguintes:

a) Oitava:

Agrupamento máximo, onde todas as localidades valem 1. A figura 3.22 apresenta esta situação:

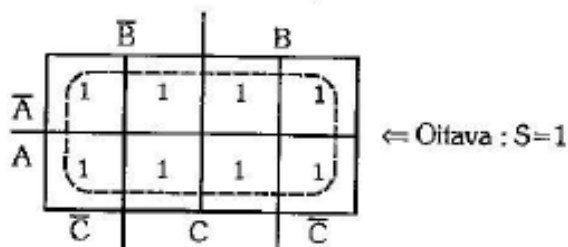


Figura 3.22

b) Quadras:

Quadras são agrupamentos de 4 regiões, onde S é igual a 1, adjacentes ou em sequência. Vamos agora formar algumas quadras possíveis num diagrama de 3 variáveis, a título de exemplo:

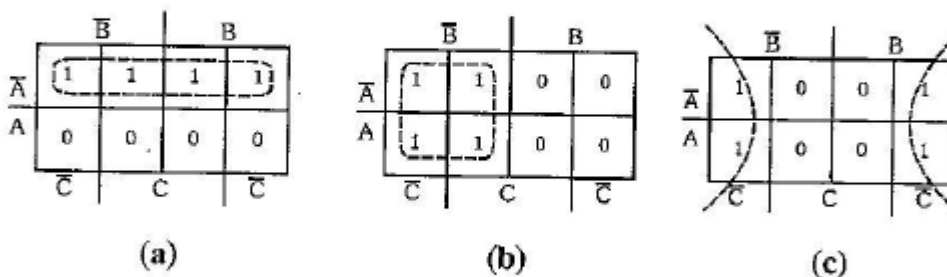


Figura 3.23 - (a) Quadra $\bar{A}$.

(b) Quadra $\bar{B}$.

(c) Quadra $\bar{C}$.

Mapa de Karnaugh para três variáveis

c) Pares:

A figura 3.24 apresenta, como exemplo, 2 pares entre os 12 possíveis em um diagrama de 3 variáveis:

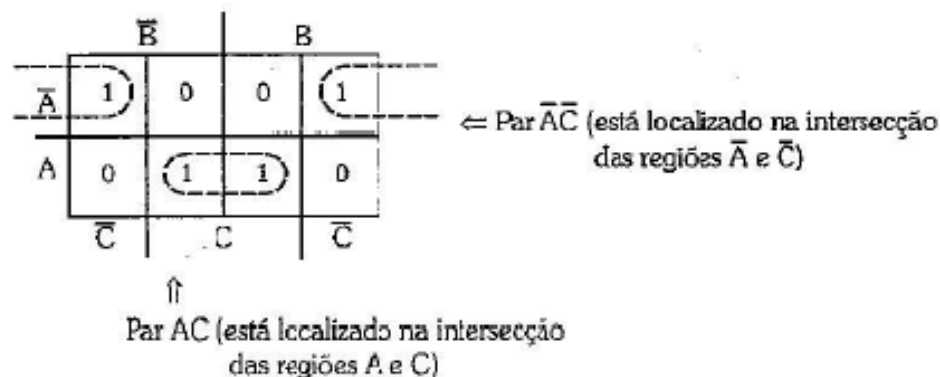
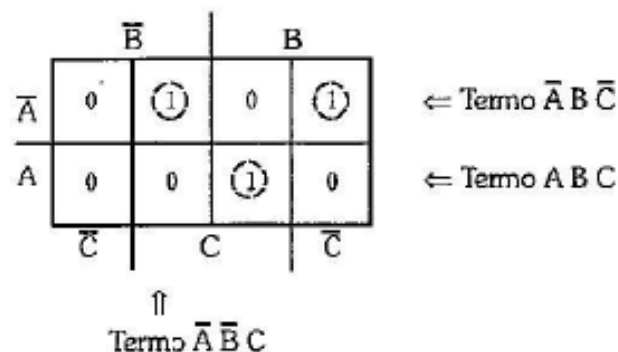


Figura 3.24

d) Termos isolados:

Vejam na figura 3.25, alguns exemplos de termos isolados, que, como já dissemos, são os casos de entrada sem simplificação.



Exemplo: Utilize a seguinte tabela verdade para montar o mapa de Karnaugh e simplificar a expressão.

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Mapa de Karnaugh para três variáveis

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	0
A	1	0
	$\bar{C}$	C

$\Leftarrow$ Par $\bar{A}B$

$\Leftarrow$ Quadra $\bar{C}$

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	Caso 0 1	Caso 1 0
A	Caso 4 1	Caso 5 0
	$\bar{C}$	C

$$S = \bar{A}B + \bar{C}$$

Mapa de Karnaugh para três variáveis

Exemplo: Utilize a seguinte tabela verdade para montar o mapa de Karnaugh e simplificar a expressão.

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

	$\bar{B}$	B	
$\bar{A}$	Caso 0 1	Caso 1 0	Caso 3 1
A	Caso 4 1	Caso 5 0	Caso 6 1
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

Transpondo para o Mapa

	$\bar{B}$	B	
$\bar{A}$	0	1	1
A	1	1	0
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

	$\bar{B}$	B	
$\bar{A}$	0	1	0
A	1	1	0
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

$\Leftarrow$ Par $\bar{A}C$
 $\Leftarrow$ Pares: $A\bar{C}$ e $A\bar{B}$

$$S = \bar{A}C + A\bar{C} + A\bar{B}$$

Mapa de Karnaugh para três variáveis

	$\bar{B}$	B	
$\bar{A}$	0	1	1
A	1	1	0
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

$\Leftarrow$ Par $\bar{A}C$
 $\Leftarrow$ Pares: $A\bar{C}$ e $A\bar{B}$

Poderíamos também ter agrupado de outra maneira, conforme mostra a figura 3.29.

	$\bar{B}$	B	
$\bar{A}$	0	1	1
A	1	1	0
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

Figura 3.29

A expressão gerada, seria, então: $S = \bar{A}C + A\bar{C} + \bar{B}C$.

Estas duas expressões, aparentemente diferentes, possuem o mesmo comportamento em cada possibilidade, fato este comprovado, levantando-se as respectivas tabelas da verdade.

Mapa de Karnaugh para quatro variáveis

O diagrama para 4 variáveis é visto na figura 3.30.

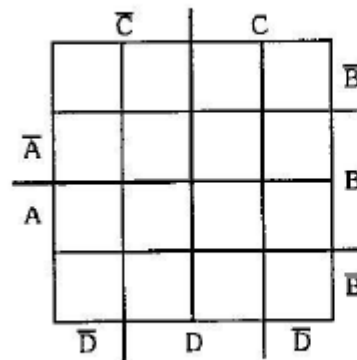
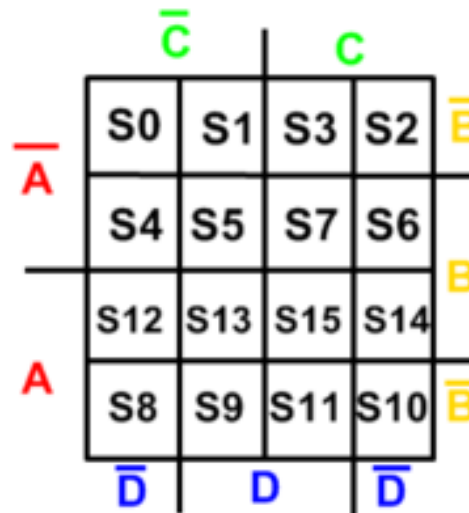


Figura 3.30

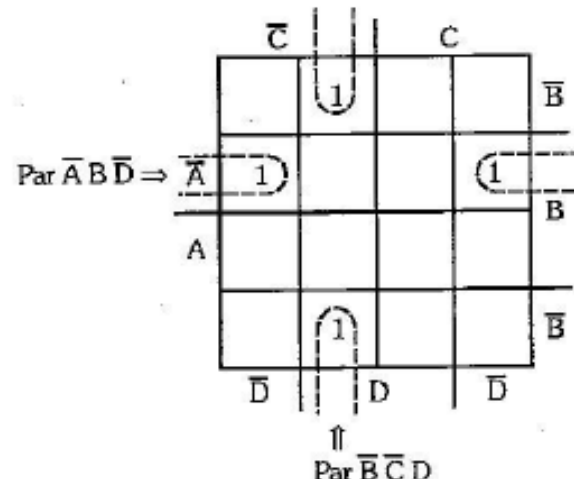
Neste diagrama, também temos uma região para cada caso da tabela da verdade



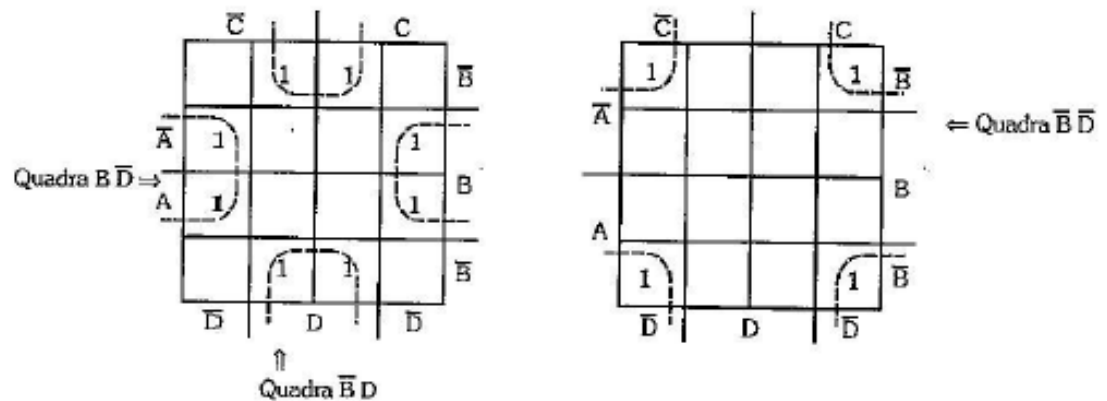
Mapa de Karnaugh para quatro variáveis

Para 4 variáveis, os agrupamentos possíveis são os seguintes:

a) Exemplos de Pares:



b) Exemplos de Quadras:



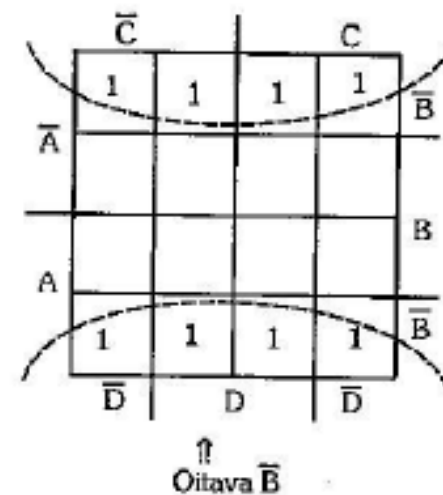
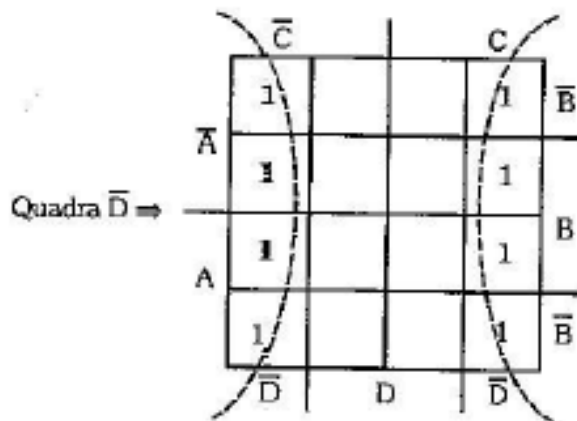
(a)

(b)

Mapa de Karnaugh para quatro variáveis

Para 4 variáveis, os agrupamentos possíveis são os seguintes:

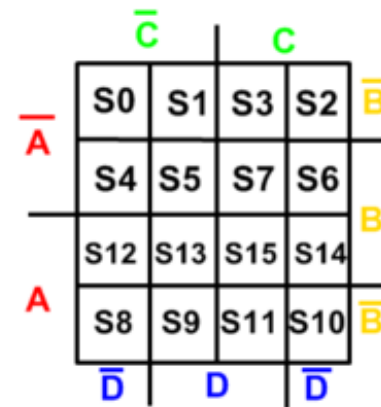
c) Exemplos de Oitavas:



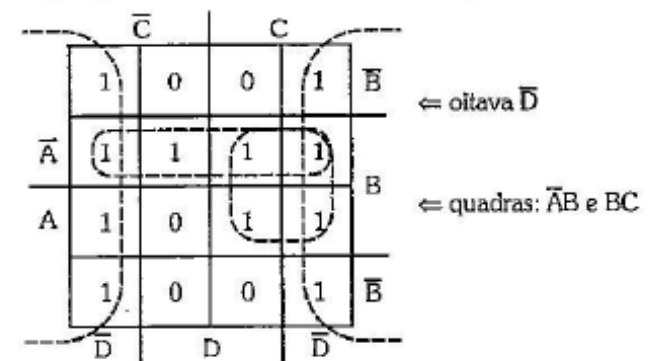
Mapa de Karnaugh para quatro variáveis

Exemplo: Utilize a seguinte tabela verdade para montar o mapa de Karnaugh e simplificar a expressão.

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



Agrupando o diagrama, temos:



A expressão minimizada será: $S = \bar{A}B + BC + \bar{D}$.

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Agrupando o diagrama, temos:

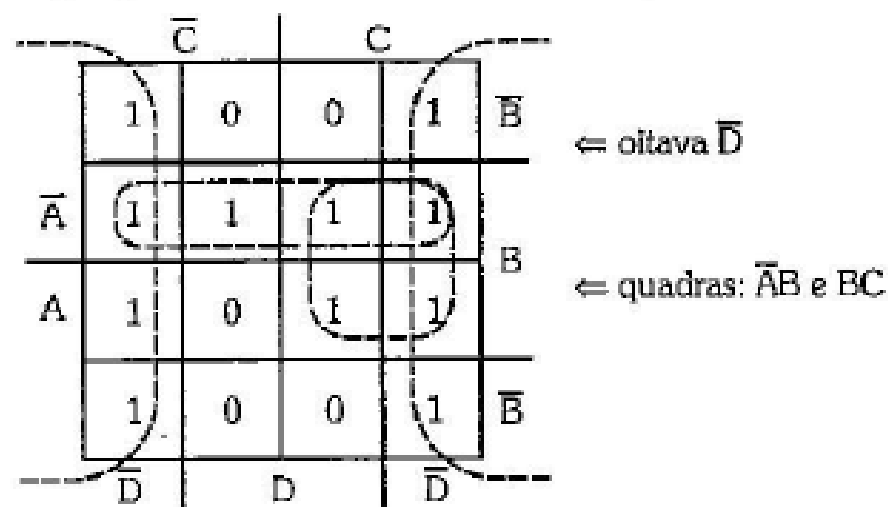


Figura 3.44

A expressão minimizada será: $S = \bar{A}B + BC + \bar{D}$.

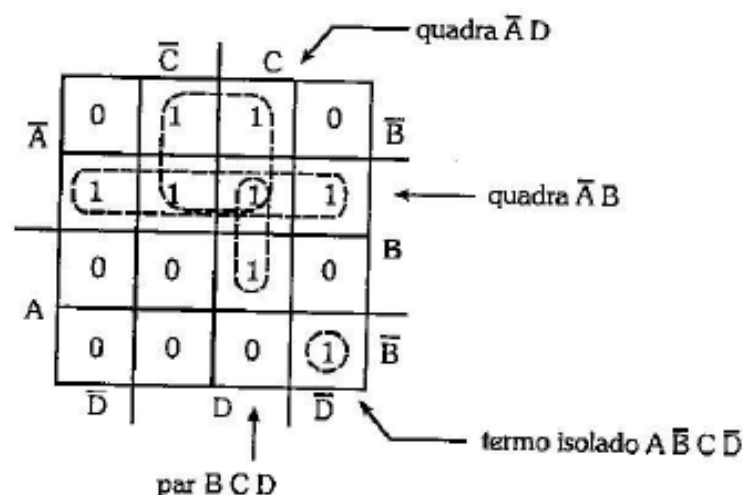
A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Transpondo a tabela da verdade para o diagrama, temos:

		$\bar{C}$	C	
$\bar{A}$	0	1	1	0
	1	1	1	1
	0	0	1	0
A	0	0	0	1
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$	

Figura 3.39

No diagrama, temos: 2 quadras, 1 par e 1 termo isolado.



A expressão minimizada de S será a soma de todos esses agrupamentos:

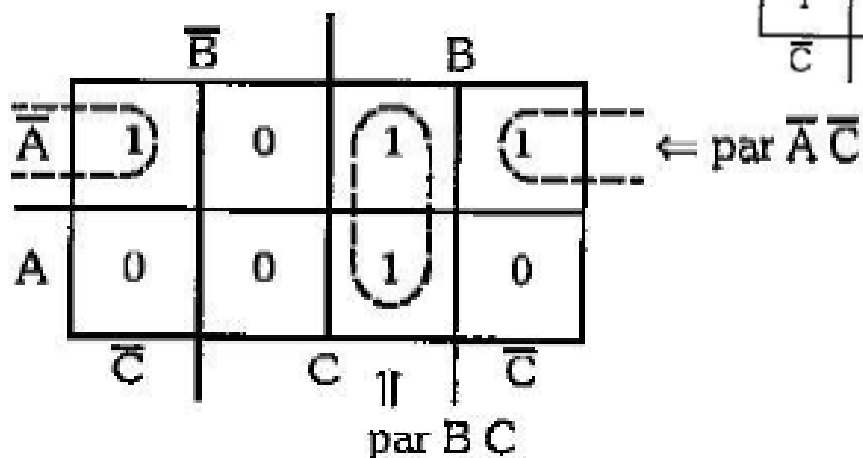
$$S = A \bar{B} C \bar{D} + B C D + \bar{A} B + \bar{A} D$$

Mapa de Karnaugh para três variáveis

Minimize as expressões a seguir, utilizando os diagramas de Veitch-Karnaugh:

a) $S = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$

$$S = \underbrace{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}_{000} + \underbrace{\overline{A}B\overline{C}}_{010} + \underbrace{\overline{A}BC}_{011} + \underbrace{ABC}_{111}$$

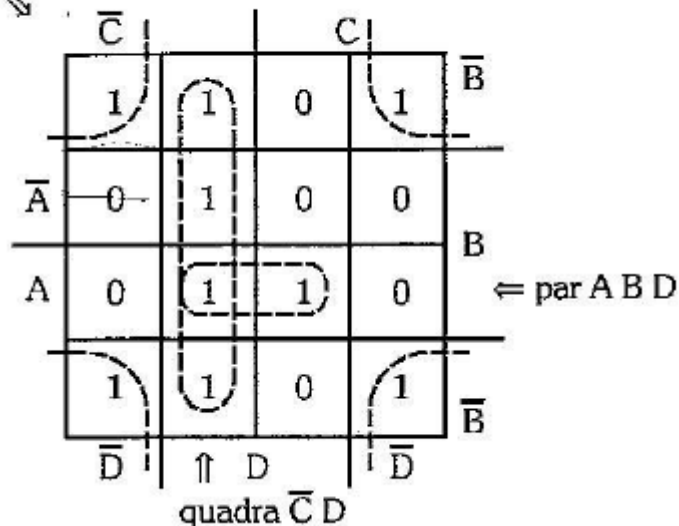


A expressão minimizada será: $S = \overline{A}\overline{C} + BC$

Mapa de Karnaugh para três variáveis

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & 0000 & 0001 & 0010 & 0101 & 1000 & & & \\
 S = & \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} & + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D & + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} & + \bar{A}\bar{B}CD & + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} & & & \\
 & & + A\bar{B}\bar{C}D & + A\bar{B}C\bar{D} & + A\bar{B}CD & + ABC\bar{D} & & & \\
 & & & & & & 1001 & 1010 & 1101 & 1111
 \end{array}$$

quadra $\bar{B}\bar{D}$



	$\bar{C}$	C		
$\bar{A}$	S0	S1	S3	S2
A	S4	S5	S7	S6
	S12	S13	S15	S14
	S8	S9	S11	S10
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$	D

A expressão simplificada será: $S = ABD + \bar{C}D + \bar{B}\bar{D}$

MAPA DE KARNAUGH

Condição Irrelevante

- Condições de entrada para as quais não existem níveis de saída especificados;
- Condições de entrada que nunca ocorrerão

A	B	C	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	x
1	0	0	x
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

} "don't
care"

(a)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	X
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	X
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	X
1	1	1	0	0
1	1	1	1	X

$$S = \bar{A}C + \bar{A}\bar{D} + A\bar{C}D.$$

Passando para o diagrama de 4 variáveis, temos:

	$\bar{C}$		C		
A	$\bar{A}$	X	0	X	1
		1	0	1	1
		0	X	X	0
	A	0	1	0	X
		$\bar{D}$	D	$\bar{D}$	B

		$\bar{C}$		C		
A	$\bar{A}$	X	0	X	1	$\bar{B}$
		1	0	1	1	
		0	X	X	0	B
	A	0	1	0	X	$\bar{B}$
		$\bar{D}$	D	$\bar{D}$		

$\downarrow$ quadra $\bar{A}C$
 $\uparrow$ par $A\bar{C}D$

$\Leftarrow$ Quadra $\bar{A}\bar{D}$

Alertamos os discentes de que é proibido gravar, fotografar ou registrar de qualquer modo, bem como compartilhar e divulgar a imagem, a voz e quaisquer materiais protegidos por direitos autorais (como slides e apostilas) do professor para uso não expressamente autorizado pelo mesmo, sob pena das responsabilidades e sanções previstas na legislação pátria.



INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande